Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

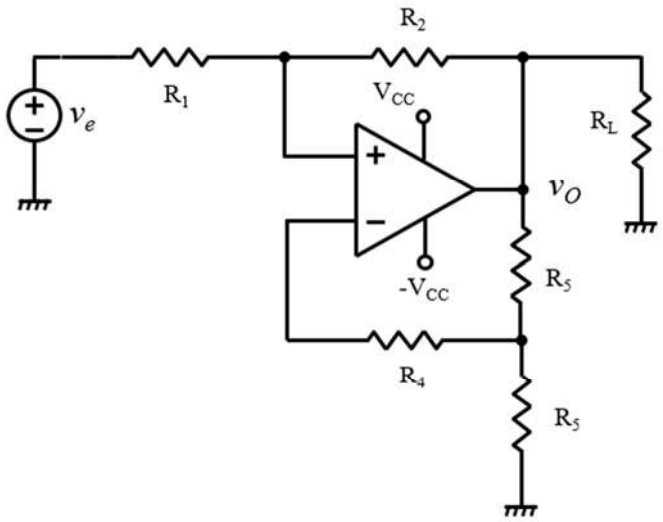
ELECTRÓNICA BÁSICA
PEI 08-11-2022

Apellidos:	SOLUCIUÓN			Nombre:	
DNI:				Firma:	
Aula:		Número de asiento:			

Duración: 1:45 **min** **¡Atención!:** *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Problema 1 ***(7 puntos)***

En el siguiente diseño, dónde el amplificador operacional es ideal y funciona en zona lineal

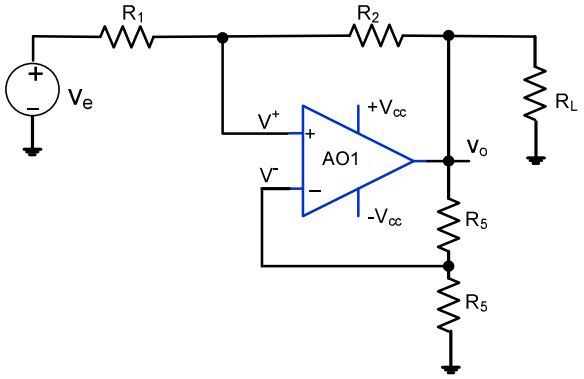


DATOS

V_{CC}=12v

$R_1 = R_4 = R_5 = \frac{R_2}{2}$

a. Exponer las ecuaciones que permitirán obtener la expresión de v_o (marcada en el dibujo) en función de v_e. Obtener dicha expresión: $v_o=f(v_e)$ (2 puntos).

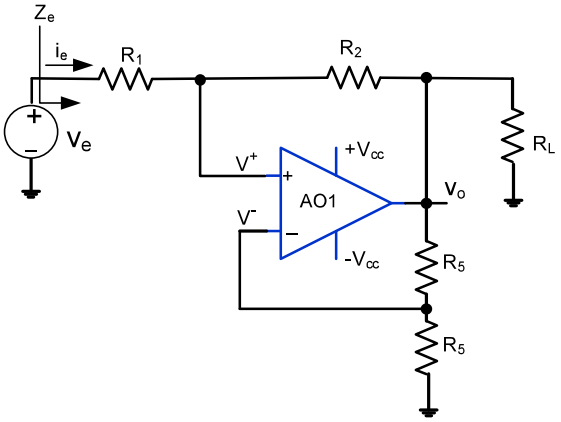


$$\left.\begin{array}{l} V^+ = V^- \\ Nudo\ V^-: \dfrac{V_o - V^-}{R_5} = \dfrac{V^-}{R_5} \\ Nudo\ V^+: \dfrac{V_e - V^+}{R_1} = \dfrac{V^+ - V_o}{R_2} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{cases} V_o = 2V^- \\ con\ R_1 = R_2/2 \Rightarrow 2V_e = 3V^- - V_o \end{cases} \Rightarrow V_o = 4V_e$$

b. Obtener los valores límite de V_e que permiten al diseño funcionar correctamente. (0,5 puntos).

$$-V_{CC} \le V_o = 4V_e \le V_{CC} \Rightarrow -3V \le V_e \le 3V \Rightarrow |V_e| \le 3V$$

c. Obtener la expresión de la impedancia de entrada vista desde el generador v_e (1,5 punto).

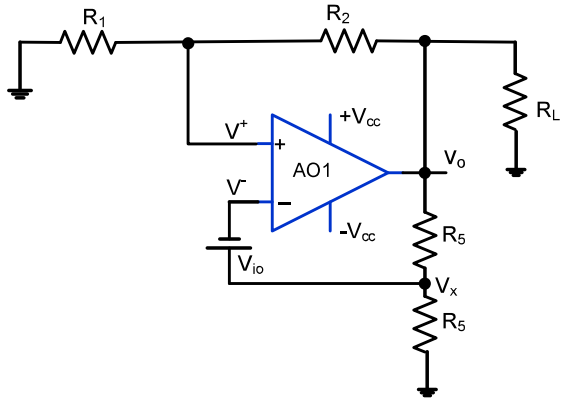


$$\left.\begin{array}{l} V^+ = V^- \\ Nudo\ V^-: \dfrac{V_o - V^-}{R_5} = \dfrac{V^-}{R_5} \\ Nudo\ V^+: \dfrac{V_e - V^+}{R_1} = \dfrac{V^+ - V_o}{R_2} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{cases} V_o = 2V^+ \\ con\ R_1 = R_2/2 \Rightarrow 2V_e = 3V^+ - V_o \end{cases} \Rightarrow V_o = 4V_e$$

$$Z_e = \frac{V_e}{i_e}$$

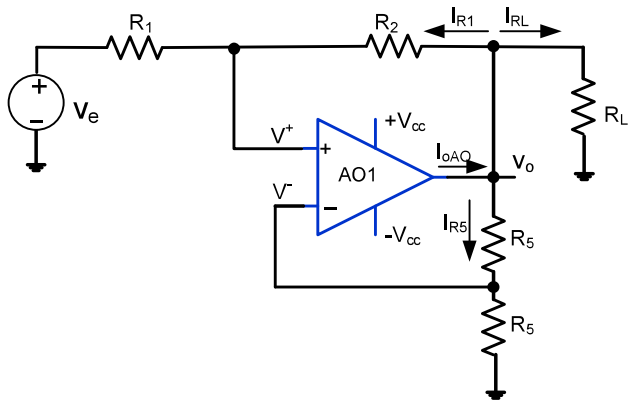
$$\left.\begin{array}{l} i_e = \dfrac{V_e - V^+}{R_1} \\ V^+ = V^- = \dfrac{V_o}{2} = 2V_e \end{array}\right\} \Rightarrow i_e = \frac{V_e - 2V_e}{R_1} \Rightarrow Z_e = \frac{V_e}{i_e} = -R_1$$

d. Si el Amplificador Operacional tiene una tensión de offset: V_{IO}=10mv, obtener el valor de v_o debido a este efecto. (1,5 puntos).



$$\left.\begin{array}{l} V^+ = V^- \\ Nudo\ V_x: \dfrac{V_o - V_x}{R_5} = \dfrac{V_x}{R_5} \\ V^- = -V_{io} + V_x \\ Nudo\ V^+: \dfrac{-V^+}{R_1} = \dfrac{V^+ - V_o}{R_2} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{cases} V_o = 2V_x \\ con\ R_1 = R_2/2 \Rightarrow V_o = -3V_{io} + 3V_x \end{cases} \Rightarrow V_o = 6V_{io}$$

e. Tomando ahora del Amplificador Operacional una característica: i_{omax}=40mA, obtener el valor mínimo de R_L que permite el correcto funcionamiento del circuito, sabiendo que R_2=2kΩ. (1,5 puntos).



$$I_{oAO} = I_{R_L} + I_{R_5} + I_{R_2}$$

$$\left.\begin{array}{l} I_{R_L} = \dfrac{V_o}{R_L} \\ I_{R_5} = \dfrac{V_o - V^-}{R_5} \\ I_{R_2} = \dfrac{V_o - V^+}{R_2} \\ V^+ = V^- \\ Nudo\ V^-: \dfrac{V_o - V^-}{R_5} = \dfrac{V^-}{R_5} \Rightarrow V^- = \dfrac{V_o}{2} \end{array}\right\} \Rightarrow I_{oAO} = \frac{V_o}{R_L} + \frac{V_o}{2R_5} + \frac{V_o}{2R_2} \Rightarrow \left| V_o\left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{2R_5} + \frac{1}{2R_2}\right)\right|_{max} \le 40mA \Rightarrow V_{CC}\left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) \le 40mA \Rightarrow R_L \ge \frac{12}{31} k\Omega$$

Problema 2 ***(3 puntos)***

En el circuito de la figura 1 los componentes tienen los siguientes valores:
Diodos: D_Z: V_Z=7V, $V\gamma$=0V, $I_{Zmáx}$=5 mA,, $I_{Zmín}$=0mA, $I_{Dmáx}$= 50mA. D: $I_{Dmáx}$= 10 mA, $V\gamma$=0V, V_{RM}=45V
R=2kΩ, V_{CC}=5V

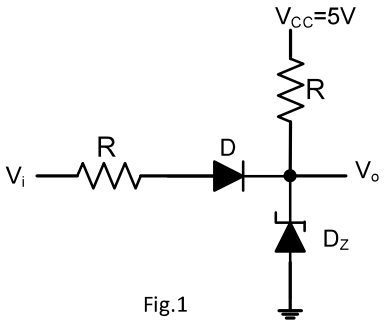


Fig.1

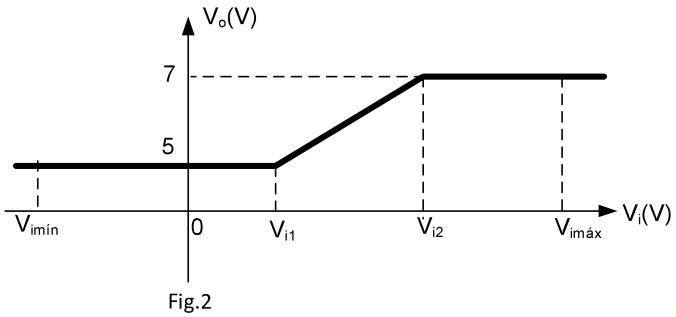
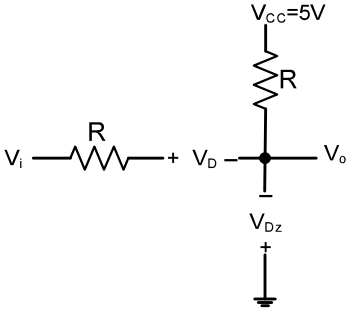


Fig.2

1. Suponiendo que la función de transferencia $V_o = f(V_i)$ es la mostrada en la Figura 2, se pide:

   a. Para $V_{imín} \le V_i \le V_{i1}$, indique razonadamente la zona de funcionamiento de ambos diodos y calcule los valores de $V_{imín}$ y V_{i1} (1 punto).

Solución: *En este intervalo de V_i, la salida V_o=V_{CC}=5v (no depende de V_i), por lo tanto ambos diodos cortados*



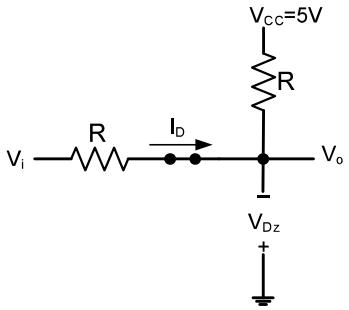
$$\left.\begin{array}{l} -V_{RM} \le V_D \le V_\gamma \Rightarrow -45V \le V_D \le 0V \\ V_D = V_i - V_{CC} = V_i - 5 \end{array}\right\} -45V \le V_i - 5 \le 0V \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} V_i \le 5V \\ V_i \ge -40 \end{array}\right.$$

$$\left.\begin{array}{l} -V_Z \le V_{Dz} \le V_\gamma \Rightarrow -7V \le V_{Dz} \le 0V \\ V_{Dz} = -V_{CC} \end{array}\right\} \Rightarrow -7 \le -5 \le 0 \Rightarrow \forall V_i$$

$$\left.\begin{array}{l} \left\{\begin{array}{l} V_i \le 5V \\ V_i \ge -40 \end{array}\right. \\ \forall V_i \end{array}\right\} \Rightarrow -40V \le V_i \le 5V \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} V_{i1} = 5V \\ V_{imín} = -40V \end{array}\right.$$

   b. Para $V_{i1} \le V_i \le V_{i2}$, indique razonadamente la zona de funcionamiento de ambos diodos y calcule el valor de V_{i2} (1 punto).

Solución: *En este intervalo de V_i, la salida V_o varía con V_i , por lo tanto D conduce y D_Z cortado*



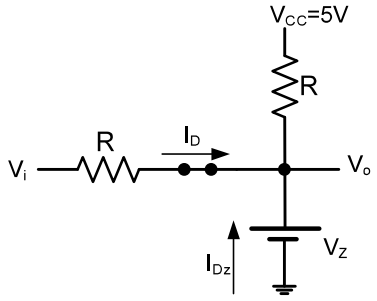
$$\left.\begin{array}{l} I_{Dmáx} \ge I_D \ge 0 \Rightarrow 10mA \ge I_D \ge 0 \\ I_D = \dfrac{V_i - V_{CC}}{2R} = \dfrac{V_i - 5}{4} mA \end{array}\right\} 10mA \ge \frac{V_i - 5}{4} \ge 0 \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} V_i \ge 5V \\ V_i \le 45V \end{array}\right.$$

$$\left.\begin{array}{l} -V_Z \le V_{Dz} \le V_\gamma \Rightarrow -7V \le V_{Dz} \le 0V \\ V_{Dz} = -V_{CC} - I_D R = \dfrac{-V_{CC} - V_i}{2} = \dfrac{-5 - V_i}{2} \end{array}\right\} \Rightarrow -7 \le \frac{-5 - V_i}{2} \le 0 \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} V_i \ge -5V \\ V_i \le 9V \end{array}\right.$$

$$\left.\begin{array}{l} \left\{\begin{array}{l} V_i \ge 5V \\ V_i \le 45V \end{array}\right. \\ \left\{\begin{array}{l} V_i \ge -5V \\ V_i \le 9V \end{array}\right. \end{array}\right\} \Rightarrow V_{i2} = 9V$$

   c. Para $V_{i2} \le V_i \le V_{imáx}$, indique razonadamente la zona de funcionamiento de ambos diodos y calcule el valor de $V_{imáx}$ (1 punto).

Solución: *En este intervalo de V_i, la salida V_o =V_Z=7V, por lo tanto D conduce y D_Z en zener.*



$$\left.\begin{array}{l} I_{Dmáx} \ge I_D \ge 0 \Rightarrow 10mA \ge I_D \ge 0 \\ I_D = \dfrac{V_i - V_Z}{R} = \dfrac{V_i - 7}{2} mA \end{array}\right\} 10mA \ge \frac{V_i - 7}{2} \ge 0 \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} V_i \ge 7V \\ V_i \le 27V \end{array}\right.$$

$$\left.\begin{array}{l} -I_{Zmáx} \le I_{D_Z} \le -I_{Zmín} \Rightarrow -5 \le I_{D_Z} \le 0 \\ I_{Dz} = \dfrac{V_z - V_i}{R} + \dfrac{V_z - V_{CC}}{R} = \dfrac{9 - V_i}{2} \end{array}\right\} \Rightarrow -5V \le \frac{9 - V_i}{2} \le 0V \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} V_i \ge 9V \\ V_i \le 19V \end{array}\right.$$

$$\left.\begin{array}{l} \left\{\begin{array}{l} V_i \ge 7V \\ V_i \le 27V \end{array}\right. \\ \left\{\begin{array}{l} V_i \ge 9V \\ V_i \le 19V \end{array}\right. \end{array}\right\} \Rightarrow V_{imáx} = 19V$$